

2019 年度 (AY2019) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2019/2019su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕 不定積分 $\int e^x \sin x \, dx$ を求めよ. 〔II〕 広義積分 $\iiint_D e^{-(x^2+y^2+z^2)} \, dx \, dy \, dz$ を求めよ. こ

こで, $D: -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, -\infty < z < \infty$ とする. 〔III〕 n 次正方行列 A につ

いて, その行列式が $|A| = |{}^tA|$ を満たすことを示せ. tA は A の転置行列である. 〔IV〕 $\mathbb{R}^3$

における点 P の座標を $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ とする. この点 P を x 軸を回転軸とし, x 軸の正の回転方向に

θ だけ回転した点 Q に移す回転 (変換) 行列を求めよ. また, この回転 (変換) 行列は等長変換行列であることを示せ.